

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = \log x$ là

- A. $[1; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $[0; +\infty)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 2. Tập xác định D của hàm số $y = \ln(1 - x)$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $D = \mathbb{R}$.
C. $D = (-\infty; 1)$. D. $D = (1; +\infty)$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \log_2(x - 1)$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $[1; +\infty)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{2 - \ln x}$ là

- A. $(0; e^2]$. B. $(-\infty; e^2)$. C. $(-\infty; e^2]$. D. $[e^2; +\infty)$.

Câu 5. Tập xác định của hàm số $y = 5^{x+1} + 12$ là

- A. $[0; +\infty)$. B. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. C. $\mathbb{R}$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 6. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \log_3(x^2 - 4x - m + 1)$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- A. $m < -3$. B. $m > 3$. C. $m > -3$. D. $m < 3$.

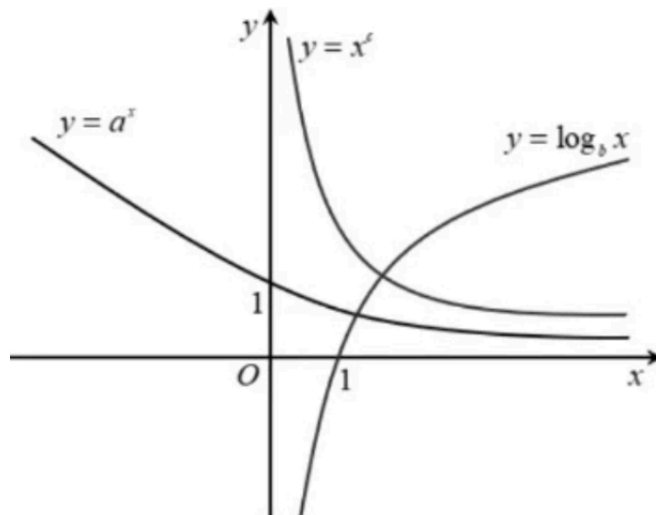
Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số $y = \ln(3 - x) + x^\pi$

- A. $(-\infty; 3]$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(0; 3)$.

Câu 8. Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\log_2 x - 1}$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. B. $(0; +\infty)$.
C. $(0; +\infty) \setminus \{2\}$. D. $(0; +\infty) \setminus \{1\}$.

Câu 9. Cho các đồ thị hàm số $y = a^x$, $y = \log_b x$, $y = x^c$ ở hình vẽ sau đây.



Khẳng định nào sau đây đúng?

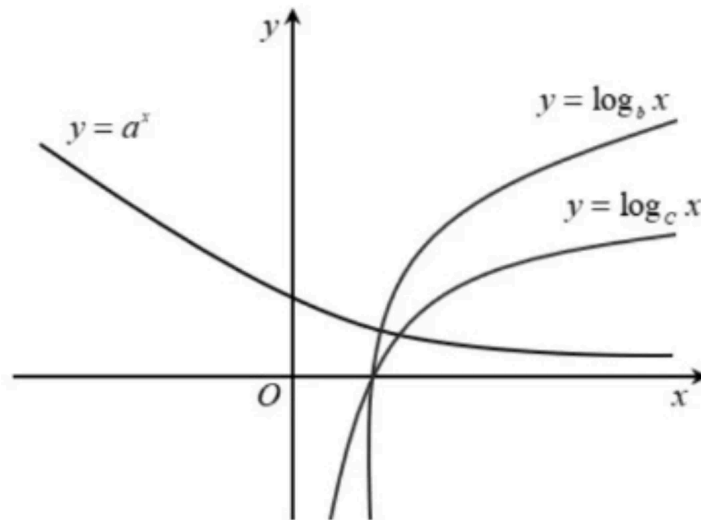
A. $0 < c < 1 < a < b$.

B. $c < 0 < a < 1 < b$.

C. $c < 0 < a < b < 1$.

D. $0 < c < a < b < 1$.

Câu 10. Cho các hàm số $y = a^x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Chọn khẳng định đúng?

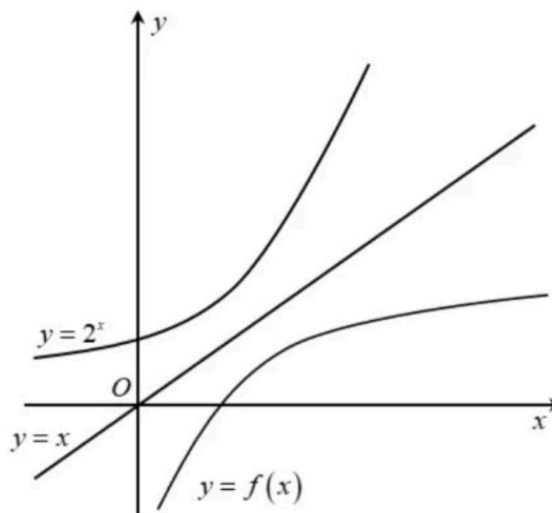
A. $b > c > a$.

B. $b > a > c$.

C. $a > b > c$

D. $c > b > a$.

Câu 11. Cho ba hàm số $y = 2^x$, $y = x$, $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên, mệnh đề nào sau đây **đúng**?



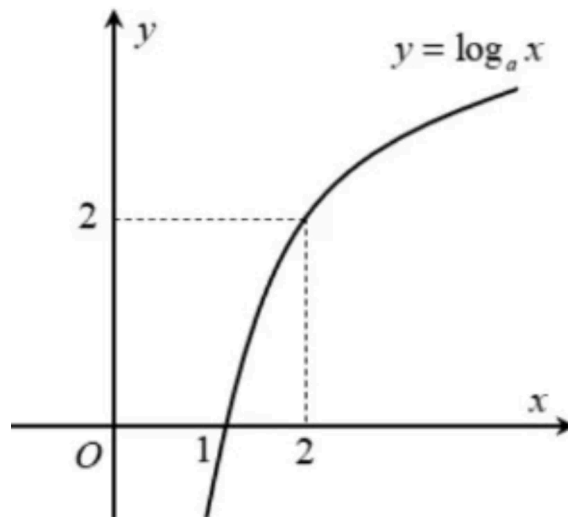
A. $y = f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$.

B. $y = f(x) = \ln x$.

C. $y = f(x) = \log_2 x$.

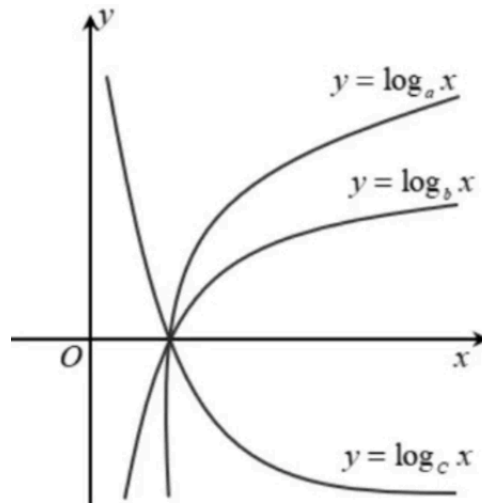
D. $y = f(x) = \log x$.

Câu 12. Tìm a để đồ thị hàm số $y = \log_a x$ ($0 < a \neq 1$) có đồ thị là hình bên.



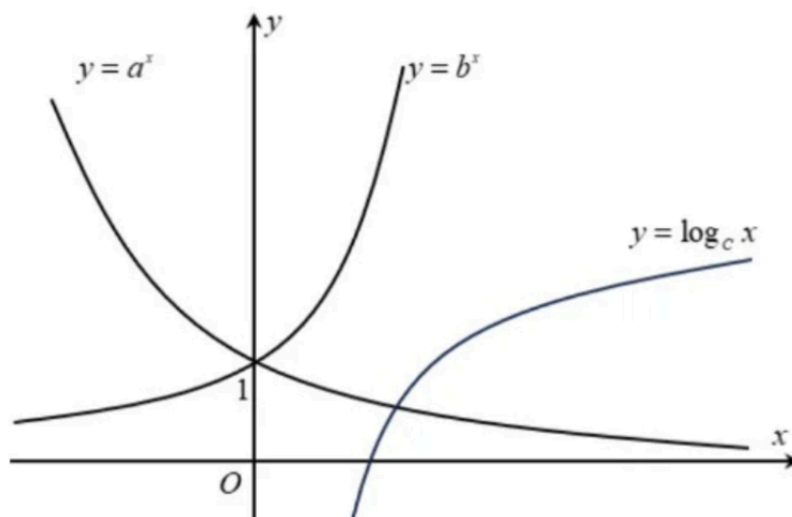
- A. $a = \sqrt{2}$. B. $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$. C. $a = \frac{1}{2}$. D. $a = 2$

Câu 13. Cho a, b, c là ba số dương khác 1. Đồ thị các hàm số $y = \log_a x, y = \log_b x, y = \log_c x$ như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề **đúng**?



- A. $a < b < c$. B. $b < c < a$. C. $c < a < b$. D. $c < b < a$.

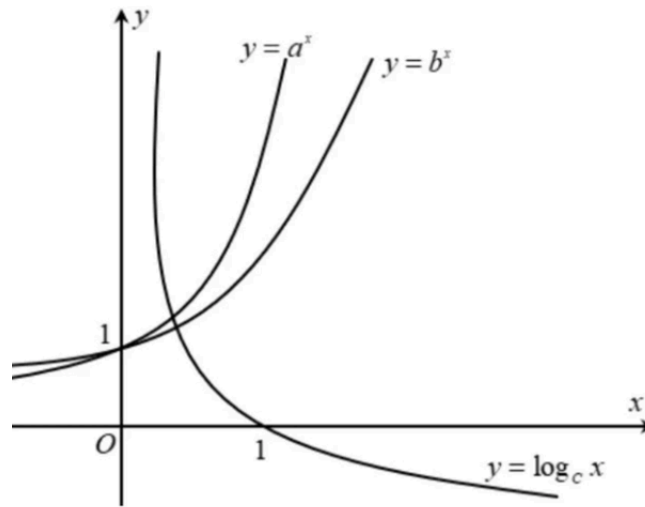
Câu 14. Trong hình vẽ dưới đây có đồ thị của các hàm số $y = a^x, y = b^x, y = \log_c x$.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a < b < c$. B. $a < b = c$. C. $b < c < a$. D. $a < c < b$.

Câu 15. Cho đồ thị hàm số $y = a^x$; $y = b^x$; $y = \log_c x$ như hình vẽ. Tìm mối liên hệ của a, b, c .



- A. $c < b < a$. B. $b < a < c$. C. $a < b < c$. D. $c < a < b$.

Câu 16. Ông An gửi 500 triệu vào ngân hàng theo hình thức lãi kép trong một thời gian khá lâu với lãi suất ổn định trong suốt thời gian tiết kiệm là 10% 1 năm. Tết năm nay do dịch bệnh nên ông rút hết tiền trong ngân hàng ra để gia đình chi tiêu. Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông trích ra 20 triệu để sắm sửa đồ Tết thì ông còn 860 triệu. Hỏi ông đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu năm?

- A. 9 năm. B. 20 năm. C. 12 năm. D. 6 năm.

Câu 17. Ông A có số tiền 120 triệu đồng gửi tiết kiệm theo thể thức lãi suất kép, có hai loại để lựa chọn: loại kì hạn 12 tháng với lãi suất 12,5% trên một năm và loại kì hạn 1 tháng với lãi suất 1% trên một tháng. Ông A muốn gửi 12 năm. Theo anh chị ông A gửi loại nào sau 12 năm sẽ nhận được tổng số tiền nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. Gửi theo kì hạn năm lãi hơn kì hạn tháng 9879000 đồng.
B. Gửi theo kì hạn tháng lãi hơn kì hạn năm 9687000 đồng.
C. Gửi theo hai loại bằng nhau.
D. Gửi theo kì hạn năm lãi hơn kì hạn tháng 9678000 đồng.

Câu 18. Năm 2020, dân số thế giới là 7,795 tỉ người và tốc độ tăng dân số 1,05%/năm. Nếu tốc độ tăng này tiếp tục duy trì ở những năm tiếp theo thì đến năm bao nhiêu năm dân số đạt 10 tỉ người.

- A. 2040. B. 2044. C. 2048. D. 2052.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các hàm số $y = \log_{\frac{2024}{2023}} x$ và $y = \left(\frac{2023}{2024}\right)^x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Hàm số $y = \log_{\frac{2024}{2023}} x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.

- b) Hàm số $y = \left(\frac{2023}{2024}\right)^x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- c) Đồ thị hàm số $y = \log_{\frac{2024}{2023}} x$ nằm bên phải trục tung.
- d) Đồ thị hàm số $y = \left(\frac{2023}{2024}\right)^x$ cắt trục tung.

Câu 2. Cho hàm số $y = \log_a x$ ($0 < a \neq 1$) có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$ và tập giá trị của hàm số là $T = \mathbb{R}$
- b) Đồ thị (C) đi qua điểm $(1; 0)$, nằm bên phải trục tung
- c) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $a > 1$.
- d) Đồ thị (C) và đồ thị hàm số $y = 2 - \log_a(4 - x)$ đối xứng nhau qua điểm $I(2; 1)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \log_5 x$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là $D = \mathbb{R}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- c) Đồ thị (C) nằm phía trên trục hoành.
- d) Đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.

Câu 4. Cho đồ thị hàm số $y = a^x$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

fig_tf04

- a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- b) Hàm số cho bởi công thức $y = 3^x$.
- c) Đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = \frac{1}{3}$ tại điểm có hoành độ không âm.
- d) Đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = -x + 1$ tại điểm có hoành độ dương.

Câu 5. Cho các hàm số $y = \log_a x, y = a^x$ với a là số thực dương khác 1. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Đồ thị hàm số $y = a^x$ và đồ thị hàm số $y = \log_a x$ đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.
- b) Hàm số $y = \log_a x$ và hàm số $y = a^x$ có cùng tập giá trị.
- c) Hàm số $y = a^x$ với $0 < a < 1$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
- d) Đồ thị hàm số $y = a^x$ với $a > 0$ và $a \neq 1$ luôn đi qua điểm $A(a; 1)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. E.coli là vi khuẩn đường ruột gây bệnh tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn E.coli tăng gấp đôi. Ban đầu có 20 vi khuẩn E.coli trong đường ruột. Hỏi sau bao nhiêu giờ, số lượng vi khuẩn E.coli lớn hơn 81920 con?

Câu 2. Anh Trung gửi vào ngân hàng 180 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Sau mỗi tháng, anh Trung đến ngân hàng rút mỗi tháng 5 triệu đồng để chi tiêu đến khi hết tiền thì thôi. Biết trong suốt thời gian đó, ngoài số tiền rút mỗi tháng anh Trung không rút thêm một đồng nào kể cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng cuối cùng anh Trung sẽ rút được số tiền là bao nhiêu triệu đồng (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 3. Chị Lan chuẩn bị mua nhà trị giá **1** tỷ đồng. Chị Lan thực hiện việc tiết kiệm bằng cách mỗi tháng gửi đều đặn vào ngân hàng **20** triệu đồng/tháng. Biết rằng trong thời gian chị Lan gửi tiền thì ngân hàng áp dụng mức lãi suất **0,6%** tháng và chị Lan không rút lãi lần nào. Hỏi chị Lan phải gửi tối thiểu bao nhiêu tháng để có được số tiền **1** tỷ đồng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi?